



الحقل الكهربائي

١- الحقل الكهربائي

يوجد قوى تؤثر عن طريق التماس وقوى تؤثر عن بعد مثل قوة الجاذبية والقوة الكهربائية. تدعى هذه القوى بالقوى الحقلية. تؤثر عبر الفراغ وتنتج تأثيراً بدون تماس بين الأجسام. يتواجد الحقل الكهربائي في الفراغ المحيط بجسم مشحون (مصدر الشحنة)، يتم التحقق من وجود الحقل الكهربائي بوضع شحنة اختبار تتأثر بقوة كهربائية.

٢- شعاع الحقل الكهربائي

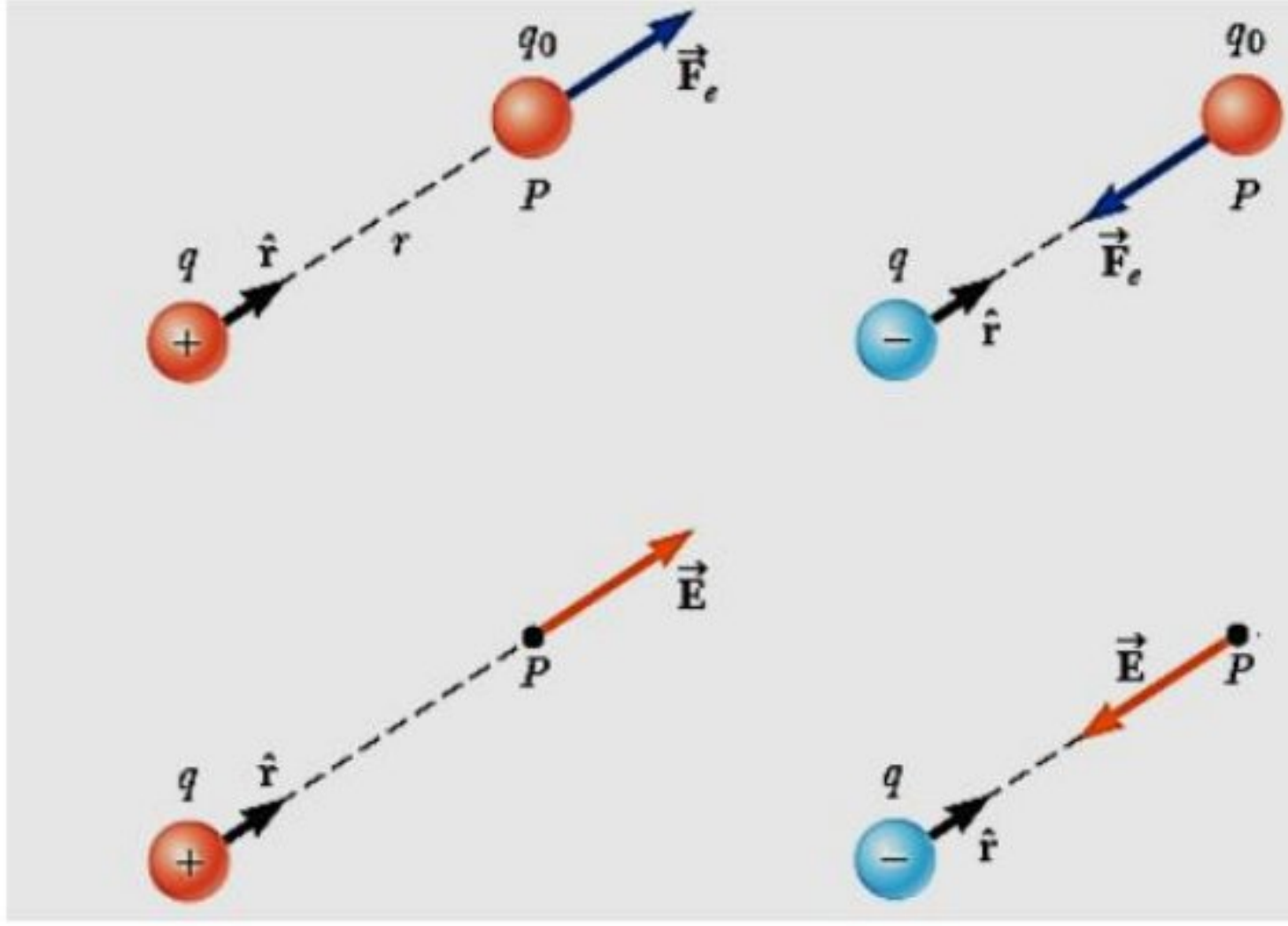
نعرف شدة الحقل الكهربائي في نقطة من الفراغ المحيط بالشحنة بالقوة المؤثرة على واحدة الشحنة الموجبة الموضوعة في النقطة المذكورة. تقدر شدة الحقل الكهربائي بـ N/C أو بـ V/m . الحقل الكهربائي مقدار شعاعي يتحدد تماماً بشدة واتجاه. تتوقف شدة الحقل الكهربائي حول شحنة أو عدة شحنات على الموضع. نرمز لشعاع الحقل الكهربائي بالرمز $\vec{E}$. ينتج الحقل الكهربائي عن شحنة نقطية أو عن عدة شحنات نقطية أو عن توزيع شحنات.

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

إذا كانت q موجبة فإن $\vec{F}_e$ و $\vec{E}$ لهما نفس الاتجاه.

إذا كانت q سالبة فإن $\vec{F}_e$ و $\vec{E}$ باتجاهين متعاكسين.

$$\vec{F}_e = k \frac{q \cdot q_0}{r^2} \vec{r} \rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} = k \frac{q}{r^2} \vec{r}$$



جهة الحقل الناتج عن شحنة موجبة يكون صادراً عنها.
جهة الحقل الناتج عن شحنة سالبة يكون وارداً إليها.

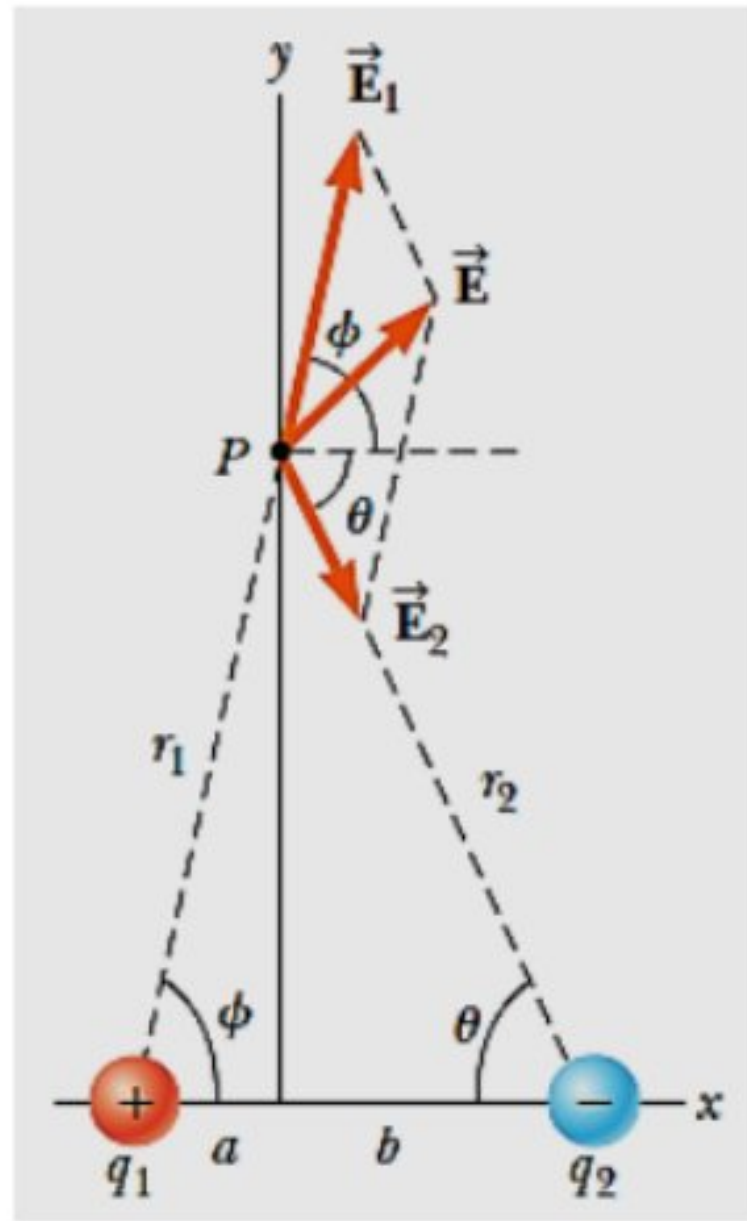
٣- الحقل الكهربائي في نقطة P من الفراغ المحيط بمجموعة من الشحنات النقطية:

الحقل الناتج هو المحصلة الشعاعية للحقول الناتجة عن الشحنات النقطية.

$$\vec{E} = k \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_i$$

حيث r_i هي المسافة بين الشحنة q_i والنقطة المعتبرة P ، $\vec{r}_i$ هو شعاع الواحدة من q_i إلى النقطة P .

مثال:



شحنتان نقطيتان q_1, q_2 على المحور x تبعدان عن المبدأ المسافة a, b كما في الشكل.

١- أوجد مركبات محصلة الحقل الكهربائي في النقطة $P(0, y)$.

٢- ما هو الحقل الكهربائي عندما $|q_1| = |q_2|, a = b$.

٣- أوجد الحقل الكهربائي الناتج عندما تصبح $y \gg a$.

الحل:

١- الطلب الأول:

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r_1^2} = k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2}$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r_2^2} = k \frac{|q_2|}{b^2 + y^2}$$

$$\vec{E}_1 = k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos\phi \vec{i} + k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \sin\phi \vec{j}$$

$$\vec{E}_2 = k \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \cos\theta \vec{i} - k \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \sin\theta \vec{j}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_x \vec{i} + E_y \vec{j}$$

$$E_x = k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos\phi + k \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \cos\theta$$

$$E_y = k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \sin\phi - k \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \sin\theta$$

٢- الطلب الثاني:

$$|q_1| = |q_2|, a = b \rightarrow \theta = \phi \rightarrow E_1 = E_2$$

$$E_x = 2k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos\theta, \quad E_y = 0$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} = 2k \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos\theta \vec{i}$$

٣- الطلب الثالث:

$$\cos\theta = \frac{a}{(a^2 + y^2)^{1/2}} \rightarrow \vec{E} = 2k \frac{|q_1| \cdot a}{(a^2 + y^2)^{3/2}} \vec{i}$$

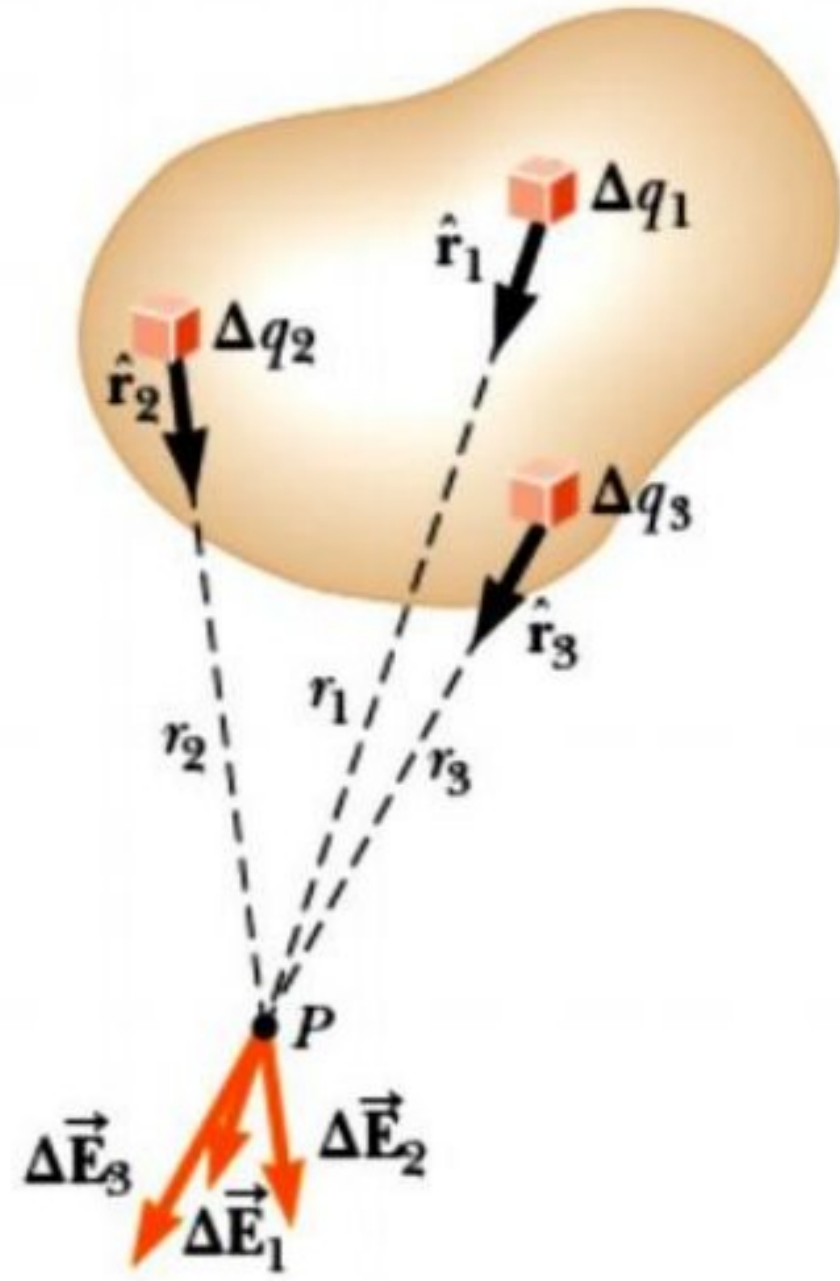
$$y \gg a \rightarrow \vec{E} = 2k \frac{|q_1| \cdot a}{y^3} \vec{i}$$

٤- الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع مستمر للشحنة

$$\Delta \vec{E}_i = k \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \vec{r}_i \rightarrow \vec{E} = k \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \vec{r}_i$$

عندما يكون التوزيع مستمراً أي $\Delta q_i \rightarrow 0$ يتحول المجموع إلى تكامل.

$$\vec{E} = k \int \frac{dq}{r^2} \vec{r}$$



- إذا كانت الشحنة Q موزعة بانتظام على حجم V تكون الكثافة الحجمية

$$\rho = \frac{Q}{V} \text{ (C.m}^{-3}\text{) ومنه نجد } dq = \rho \cdot dV$$

- إذا كانت الشحنة Q موزعة بانتظام على حجم S تكون الكثافة السطحية

$$\sigma = \frac{Q}{S} \text{ (C.m}^{-2}\text{) ومنه نجد } dq = \sigma \cdot dS$$

- إذا كانت الشحنة Q موزعة بانتظام على خط L تكون الكثافة الخطية λ

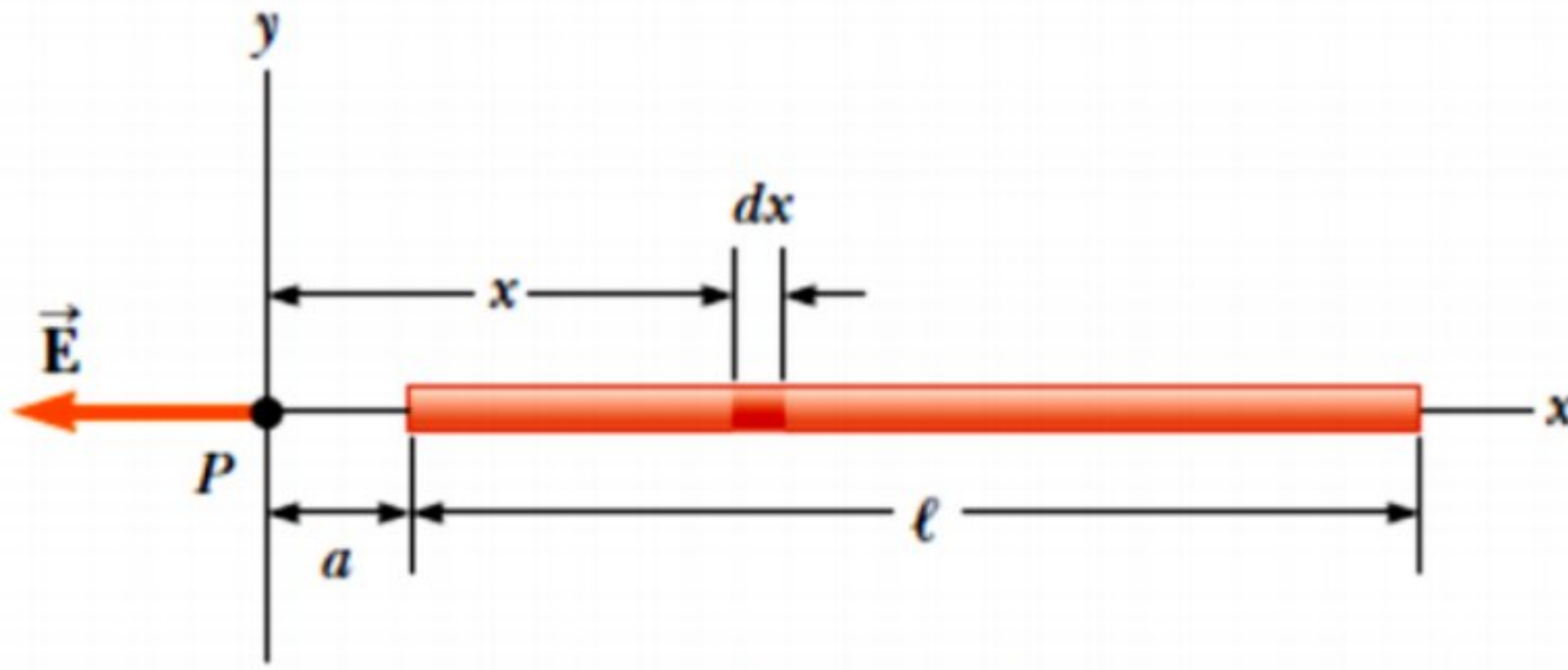
$$dq = \lambda \cdot dL \text{ ومنه نجد } \frac{Q}{L} \text{ (C.m}^{-1}\text{)}$$

٥- حساب الحقل الكهربائي

الحقل الكهربائي الناتج عن قطعة مستقيمة مشحونة

قطعة مستقيمة طولها L تحمل شحنة موجبة موزعة بانتظام بكثافة خطية λ وشحنة كلية Q . احسب الحقل الكهربائي في النقطة P الواقعة على طول القطعة المستقيمة وتبعد عن أحد طرفيها مسافة a .

الحل:



$$dE = k \frac{dq}{x^2} = k \frac{\lambda \cdot dx}{x^2}$$

$$E = \int dE = \int_a^{a+L} k \frac{\lambda \cdot dx}{x^2} = k \cdot \lambda \int_a^{a+L} \frac{dx}{x^2} = k \cdot \lambda \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{a+L}$$

$$= k \cdot \frac{Q}{L} \cdot \left(-\frac{1}{a+L} + \frac{1}{a} \right) = k \cdot \frac{Q}{L} \cdot \left(\frac{-a + a + L}{a(a+L)} \right) = k \frac{Q}{a(a+L)}$$

إذا كانت $a \gg L$ فإن الحقل الناتج يصبح كأنه ناتج عن شحنة نقطية $E = k \frac{Q}{a^2}$

الحقل الكهربائي الناتج عن حلقة مشحونة ذات توزيع منتظم

حلقة دائرية ناقلة، نصف قطرها a مشحونة بانتظام بشحنة موجبة Q . أوجد الحقل الكهربائي في نقطة P تقع على محور الحلقة وتبعد مسافة x عن مركزها.

الحل:

نأخذ جزءاً عنصرياً dl من محيط الحلقة يحمل شحنة dQ . سوف يولد في النقطة P حقلاً شدته dE .

$$\vec{dE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2} \vec{r}$$

إن محصلة المركبة الشاقولية dE_y معدومة بسبب التناظر على محيط الحلقة. وتكون محصلة الحقل هي ناتج مكاملة المركبات

الأفقية dE_x

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$dE_x = dE \cdot \frac{x}{r} = dE \frac{x}{(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdQ}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

ولحساب محصلة الحقل نحسب التكامل على محيط الحلقة

$$E_x = \int dE_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdQ}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \int dQ$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

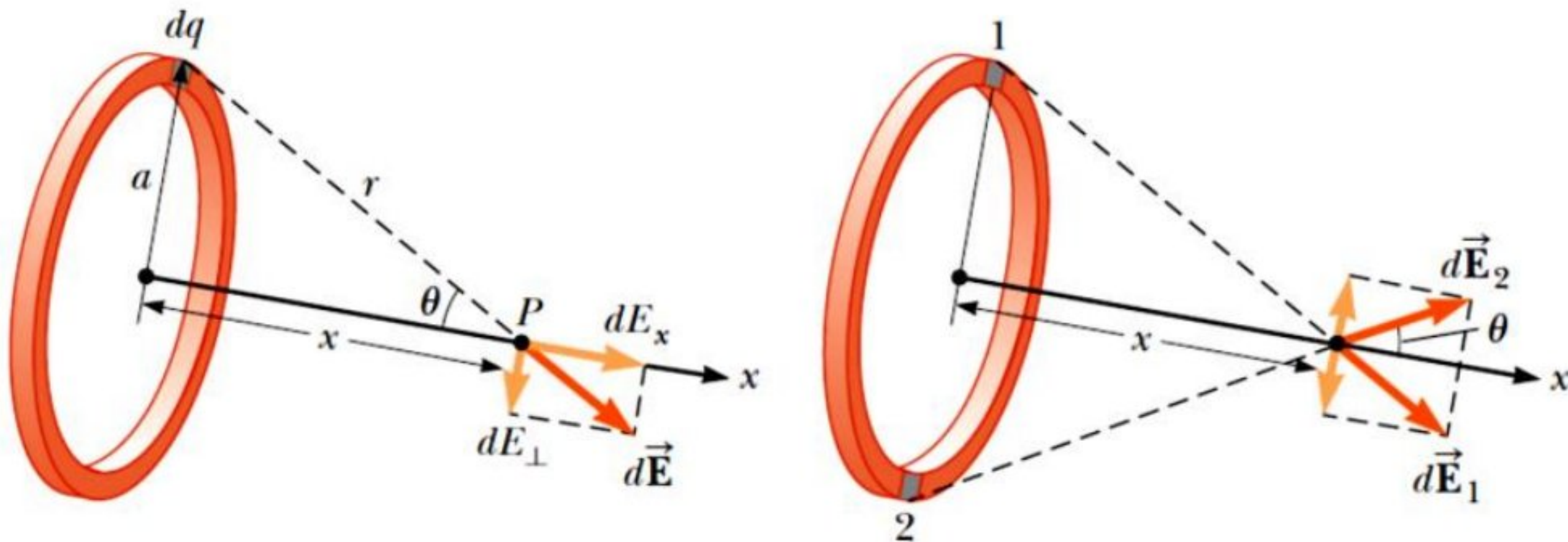
$$\vec{E} = E_x \cdot \vec{i}$$

مناقشة:

- إذا كانت $x \gg a$ فإن $(x^2 + a^2)^{3/2} \cong x^3$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2} \vec{i}$$

تصبح شحنة الحلقة وكأنها شحنة نقطية.



الحقل الكهربائي الناتج عن قرص مشحون بشكل منتظم

قرص دائري نصف قطره R ، مشحون بانتظام بشحنة قدرها Q بكثافة سطحية σ ، أوجد الحقل الكهربائي الناتج عن هذا القرص في النقطة P الواقعة على محوره وتبعد مسافة x عن مركزه.

الحل:

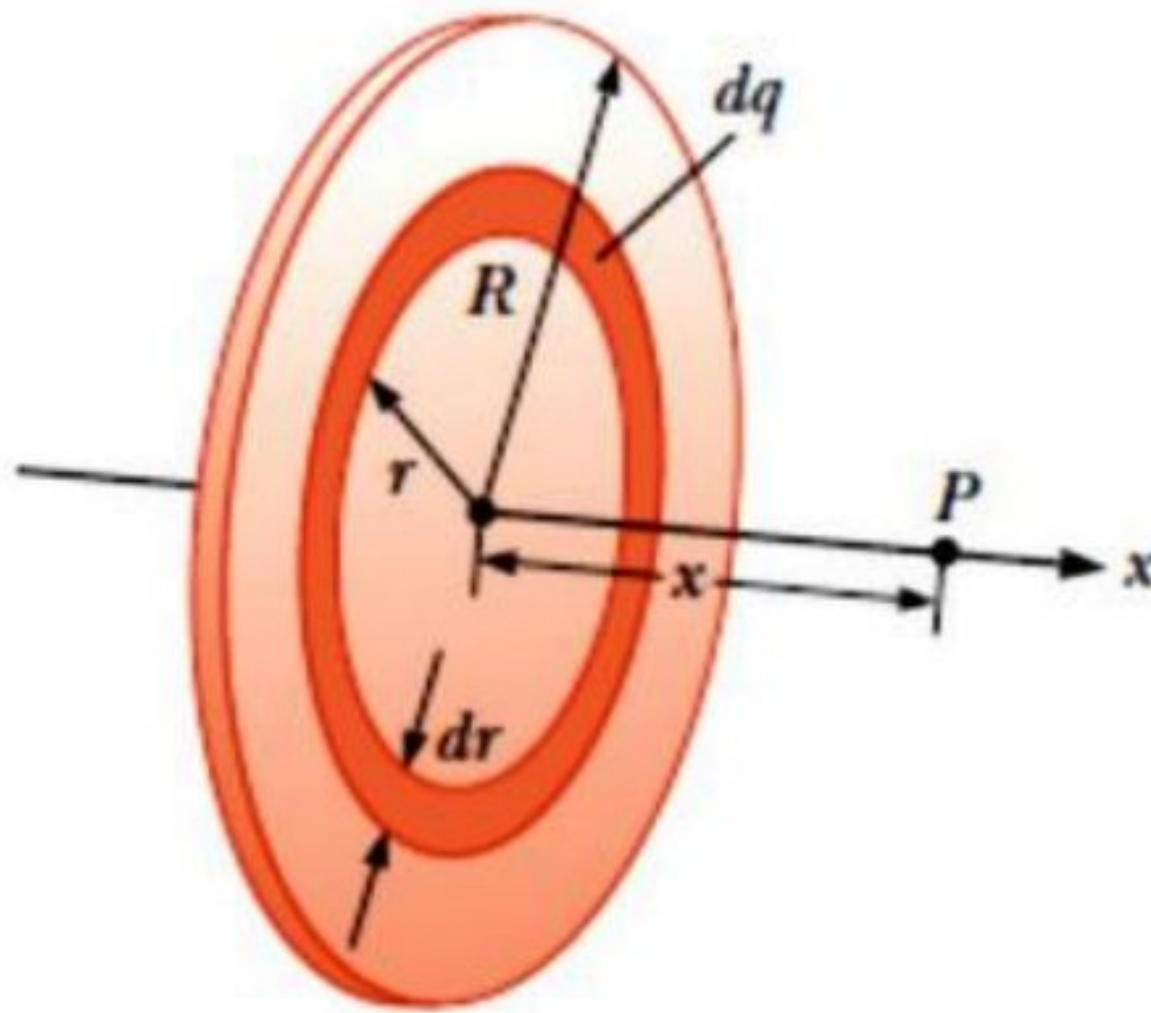
نعامل القرص على أنه مجموعة حلقات متمركزة مشحونة. نأخذ حلقة نصف قطرها r وعرضها dr ، مساحة هذه الحلقة $2\pi r dr$ وتحمل شحنة $dQ = 2\pi r dr \sigma$. الحقل الناتج عن هذه الشحنة في P هو:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x 2\pi r dr \sigma}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x\sigma}{4\epsilon_0} \frac{2r dr}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

الحقل الكلي الناتج عن القرص هو ناتج مكاملة dE_x من $r = 0$ إلى $r = R$.

$$\begin{aligned} E_x &= \int_0^R dE_x = \frac{x\sigma}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{2r dr}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x\sigma}{4\epsilon_0} \int_0^R (x^2 + r^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot d(r^2) \\ &= \frac{x\sigma}{4\epsilon_0} \left[\frac{(x^2 + r^2)^{-\frac{1}{2}}}{-1/2} \right]_0^R = \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \right] \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} \right] \end{aligned}$$

$$\vec{E} = E_x \cdot \vec{i}$$



عندما يصبح القرص لا نهائي $R \rightarrow \infty$

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 2\pi k\sigma$$

وهذه شدة حقل ناتج عن مستوي لا نهائي مشحون بشكل منتظم.

الحقل الكهربائي الناتج عن مستوي لانهائي مشحون بشكل منتظم

أوجد الحقل الكهربائي الناشئ عن شحنة منتظمة $\sigma \text{ C/m}^2$ موجودة على سطح مستوي لانهائي .
الحل: يمكن تقسيم المستوي إلى حلقات متركزة ثم نستخدم الحل في المثال السابق، بالنسبة للحلقة وتجميع الحقول الناشئة عن كل الحلقات، لنحصل على الحقل المطلوب.

نفرض أن نصف قطر الحلقة R وسماكتها dR تكون الشحنة عليها $\sigma 2\pi R dR$ تنتج هذه الشحنة حقلاً قدره:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma 2\pi R dR}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} x$$

وبالتكامل نحصل على الحقل الكلي عند النقطة المعنية

$$\begin{aligned} E &= \frac{\pi\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{2R dR}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\pi\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty (x^2 + R^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot d(R^2) = \frac{x\sigma}{4\epsilon_0} \left[\frac{(x^2 + R^2)^{-\frac{1}{2}}}{-1/2} \right]_0^\infty \\ &= \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} - 0 \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

مثال:

أوجد الحقل الكهربائي بين لوحين متوازيين، يكونان مكثفاً مشحوناً بشحنة كثافتها السطحية $\sigma \text{ C/m}^2$.
الحل: من المثال السابق، وباعتبار أن المكثف المشحون عبارة عن سطحين متوازيين ومشحونين بشحنة سطحية $\sigma \text{ C/m}^2$.
تختلف إحداهما عن الأخرى، يكون الحقل الكهربائي بين اللوحين هو مجموع الحقلين الناشئين عن كل لوح على حدة، أي أن

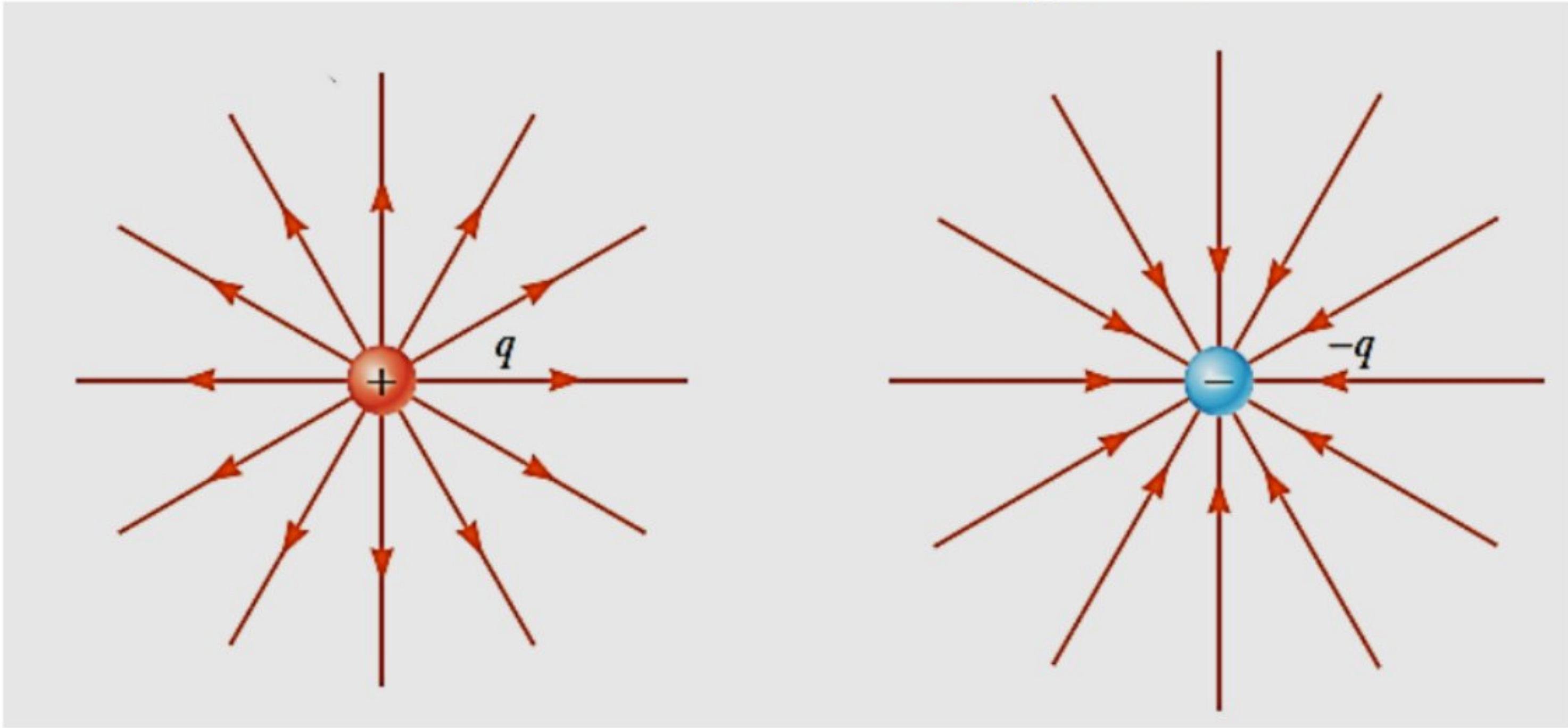
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

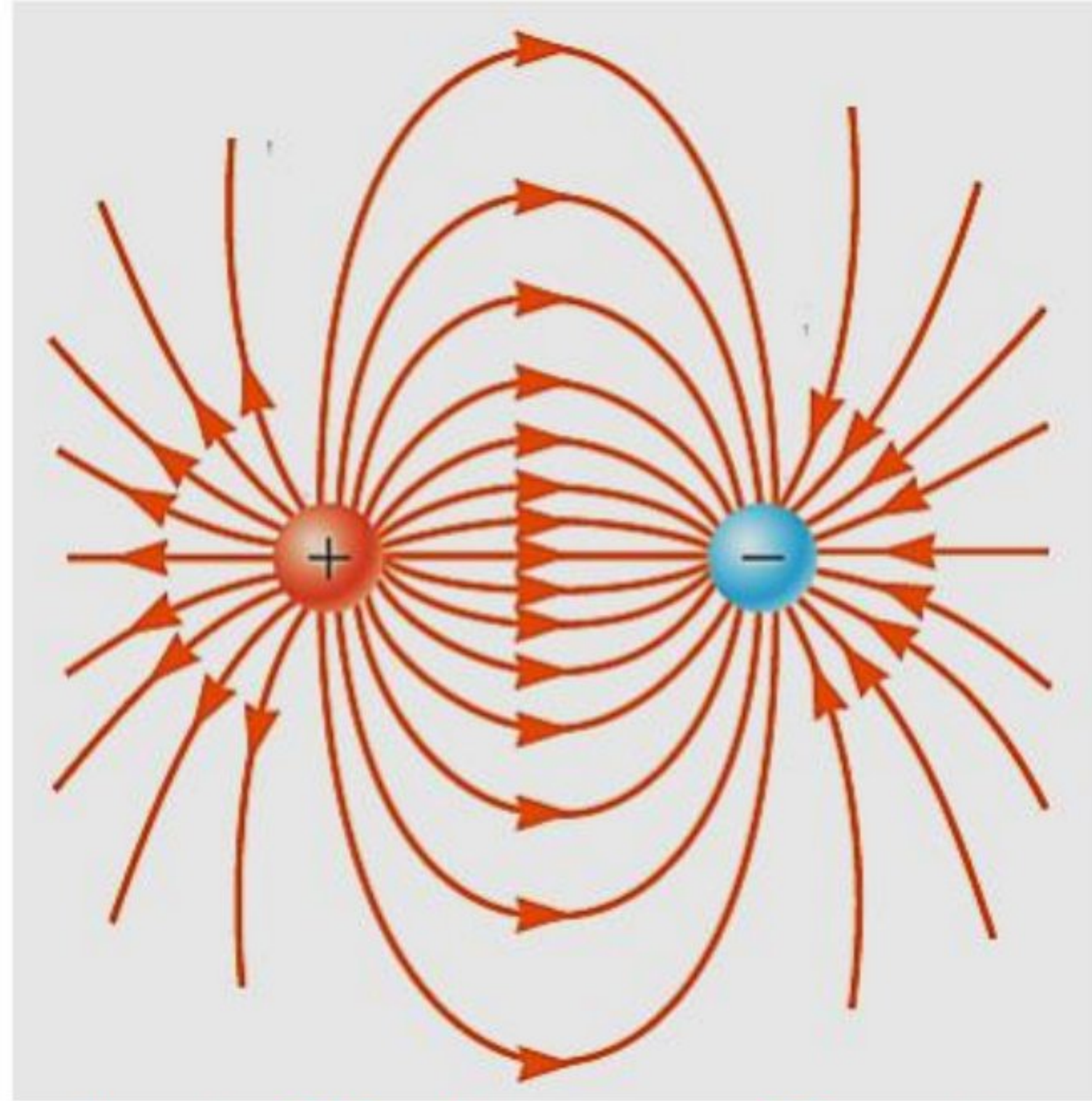
حيث ϵ_0 سماحية الفراغ بين اللوحين.

٦- خطوط الحقل الكهربائي

يمكن تمثيل الحقل الكهربائي بيانياً، برسم أشعة عند النقاط المختلفة تمثل شدة الحقل عند كل نقطة شدة واتجهاً.
تعريف: خطوط الحقل الكهربائي خطوط وهمية مماسة لشعاع الحقل في كل نقطة من نقاطها.

- لها اتجاه مماثل لاتجاه الحقل.
- يتناسب عدد خطوط الحقل عبر شطح عمودي عليها مع شدة الحقل عند ذلك السطح.
- تتقارب خطوط الحقل عندما تكون شدته قوية.
- تتباعد خطوط الحقل عندما تكون شدته ضعيفة.
- تبدأ خطوط الحقل على شحنة موجبة وتنتهي على شحنة سالبة أو في اللانهاية.
- يتناسب عدد خطوط الحقل مع مقدار الشحنة.





٧- حركة جسيم مشحون في حقل كهربائي منتظم:

حقل كهربائي منتظم $\vec{E}$ باتجاه المحور x بين صفيحتين متوازيتين مشحونتين تفصل بينهما مسافة d . تتحرك شحنة نقطية q موجبة كتلتها m انطلاقاً من السكون من النقطة A قرب الصفيحة الموجبة وتتسارع نحو النقطة B قرب الصفيحة السالبة.

١- أوجد سرعة الجسيم في النقطة B . باعتباره يتحرك بتسارع ثابت.

٢- أوجد سرعة الجسيم في النقطة B . باعتبار الجملة معزولة طاقياً.

الحل:

١- يخضع الجسيم لقوة كهربائية ناتجة عن تأثير الحقل الكهربائي على

الشحنة. نطبق قانون نيوتن فنجد:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

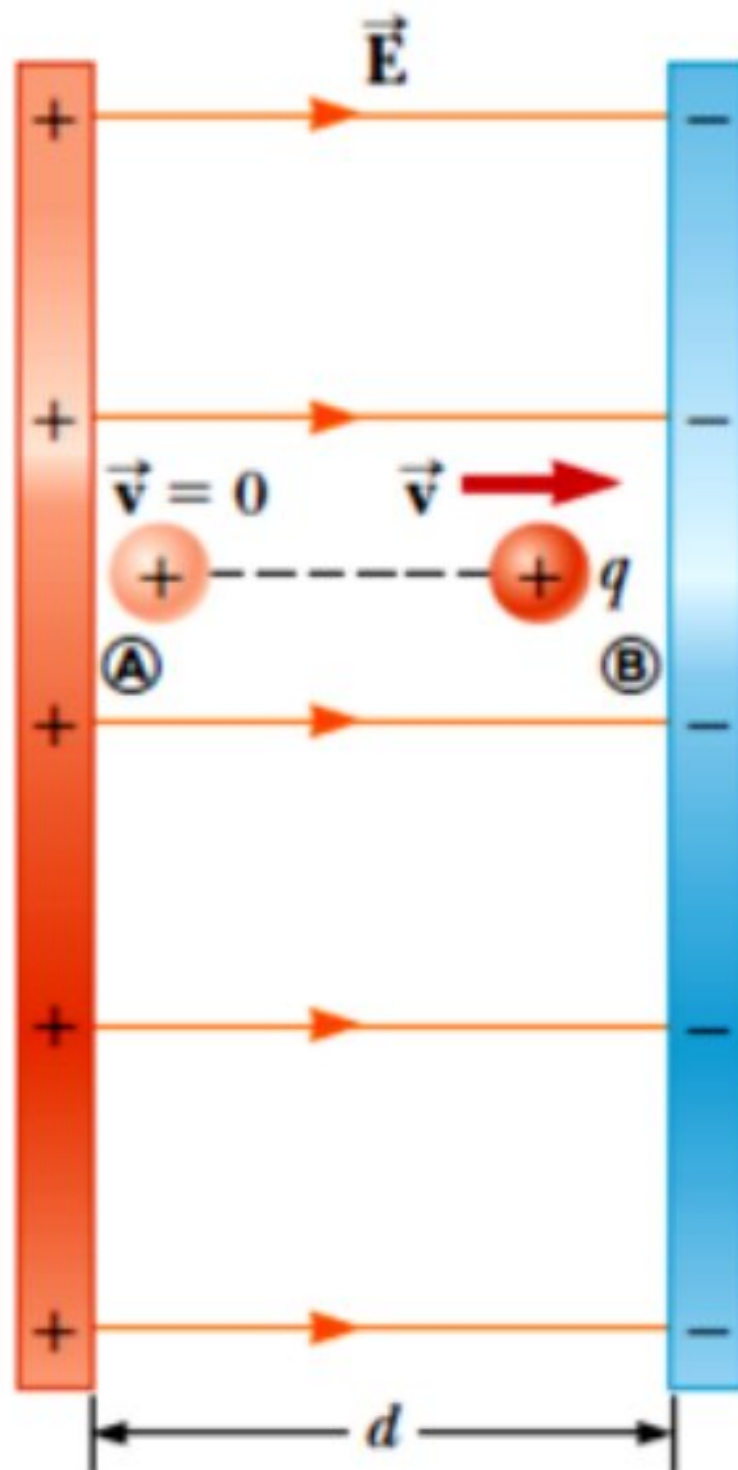
بالإسقاط على محور أفقي باتجاه المحور x :

$$F_e = ma \rightarrow qE = ma \rightarrow a = \frac{qE}{m} = \text{constant}$$

$$v = at + v_0 = at$$

$$x = \frac{1}{2}at^2 + x_0 = \frac{1}{2}at^2$$

$$v_B^2 = a^2 t^2 \rightarrow t^2 = \frac{v_B^2}{a^2}$$



$$x_B = \frac{1}{2} a \cdot \frac{v_B^2}{a^2} \rightarrow v_B^2 = 2ax_B \rightarrow v_B = \sqrt{2ax_B} = \sqrt{2ad}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

٢- نطبق نظرية الطاقة الحركية:

تغير الطاقة الحركية يساوي مجموع أعمال القوى الخارجية المؤثرة.

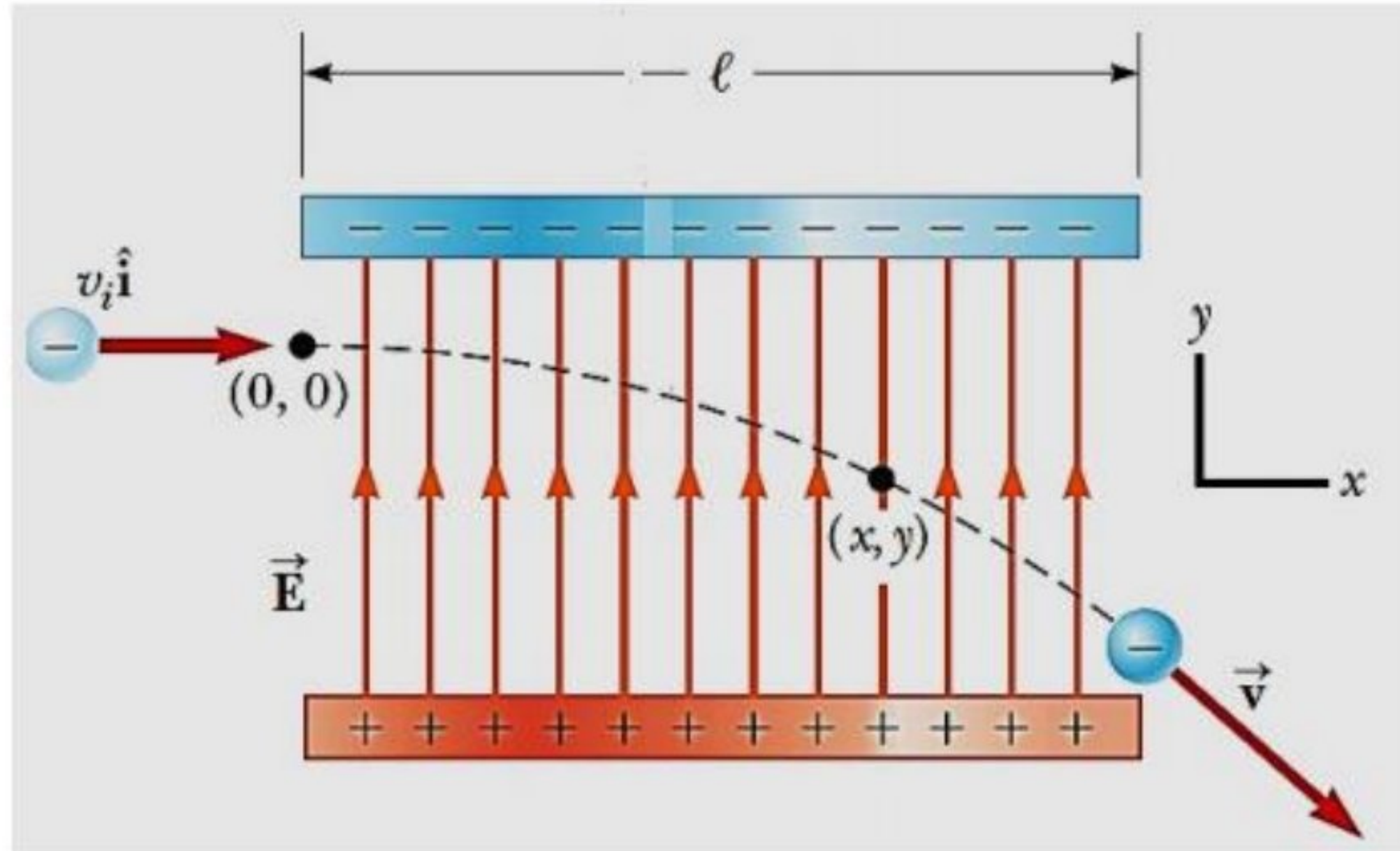
$$\Delta E_k = \sum W_F \rightarrow E_{kB} - E_{kA} = F_e \cdot \Delta x \rightarrow E_{kB} - 0 = qEd$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = qEd \rightarrow v_B^2 = \frac{2qEd}{m} \rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

٨- مسألة إلكترون يتسارع ضمن حقل كهربائي منتظم:

يدخل إلكترون منطقة يسودها حقل كهربائي منتظم بسرعة ابتدائية $v_i = 3.00 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ ، شدة الحقل الكهربائي $E = 200 \text{ N.C}^{-1}$ ، الطول الأفقي لمنطقة الحقل $l = 0.100 \text{ m}$.

- ١- احسب تسارع الإلكترون ضمن منطقة الحقل.
- ٢- نعتبر اللحظة $t = 0$ لحظة دخول الإلكترون منطقة الحقل. احسب الزمن اللازم لمغادرة الإلكترون منطقة الحقل.
- ٣- اذا اعتبرنا الموقع الشاقولي للإلكترون لحظة دخول الحقل $y_i = 0$ ما هو الموقع الشاقولي عند مغادرة الحقل.
- ٤- أوجد معادلة مسار الإلكترون ضمن الحقل.



الحل:

- ١- نطبق قانون نيوتن:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{F}_e = m\vec{a}$$

بالإسقاط على المحور الأفقي نجد:

$$0 = ma_x \rightarrow a_x = 0$$

الحركة على المحور الأفقي مستقيمة منتظمة. معادلات الحركة:

$$a_x = 0, v_x = \text{const} = v_i, \quad x = v_i t + x_i = v_i t$$

بالإسقاط على المحور الشاقولي نجد:

$$-eE = ma_y \rightarrow a_y = \frac{-eE}{m} = -\frac{1.60 \times 10^{-19} \times 200}{9.11 \times 10^{-31}} = -3.51 \times 10^{13} \text{ m.s}^{-2}$$

٢- الزمن اللازم لمغادرة الحقل:

$$x_f = v_i t \rightarrow t = \frac{x_f}{v_i} = \frac{l}{v_i} = \frac{0.100}{3.00 \times 10^6} = 3.33 \times 10^{-8} \text{ s}$$

٣- نستنتج من الإسقاط على المحور الشاقولي أن الحركة على المحور الشاقولي مستقيمة متباطئة بانتظام. معادلات الحركة:

$$a_y = \text{const} \rightarrow v_y = a_y t + v_{yi} = a_y t \rightarrow y = \frac{1}{2} a_y t^2 + y_i = \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$y_f = \frac{1}{2} a_y t_f^2 = \frac{1}{2} (-3.51 \times 10^{13}) (3.33 \times 10^{-8})^2 = -0.0195 \text{ m}$$

٤- لإيجاد معادلة المسار نحذف الزمن من معادلتين x, y

$$x = v_i t, \quad y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$y = \frac{1}{2} a_y \left(\frac{x}{v_i} \right)^2 = \frac{a_y}{2v_i^2} x^2 \rightarrow y = -1.95 x^2$$

المسار جزء من قطع مكافئ.

نهاية المحاضرة الخامسة